



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

3.1 满秩分解

第三章 矩阵分解——满秩分解

定理3.1.1(满秩分解定理) 设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n} (r > 0)$, 则存在列满秩矩阵 $B \in \mathbb{C}_r^{m \times r}$ 和行满秩矩阵 $C \in \mathbb{C}_r^{r \times n}$ 使得 $A = BC$.



第三章 矩阵分解——满秩分解

定理3.1.1(满秩分解定理) 设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n} (r > 0)$, 则存在列满秩矩阵 $B \in \mathbb{C}_r^{m \times r}$ 和行满秩矩阵 $C \in \mathbb{C}_r^{r \times n}$ 使得 $A = BC$.

证明: 令 $A = [\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n]$, 则

$$R(A) = \text{span}(\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n)$$

$$\text{rank}(A) = \dim(R(A)) = r$$

任取 $R(A)$ 的一组基 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_r$, 则

$$\mathbf{a}_i = [\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_r] \mathbf{c}_i$$

定义矩阵 $B = [\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_r]$, $C = [\mathbf{c}_1, \cdots, \mathbf{c}_n]$, 有

第三章 矩阵分解——满秩分解

$$A = [\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n] = [\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_r][\mathbf{c}_1, \cdots, \mathbf{c}_n] = BC$$

式中, $\text{rank}(B) = \dim(R(B)) = r$.

又知

$$\text{rank}(C) \geq \text{rank}(A) = r$$

$$\text{rank}(C) \leq r$$

故 $\text{rank}(C) = r$. 综上, A 可分解为列满秩矩阵 B 和行满秩矩阵 C 之积.

注: 由于列空间 $R(A)$ 的基选取不同, 矩阵 A 的**满秩分解也不唯一**.
实际上, 上述证明也提供了一种满秩分解的计算方法.

第三章 矩阵分解——满秩分解

例 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} i & 1 & 1 \\ 1 & -i & 1 \end{bmatrix}$ 的满秩分解.

解: 令 $A = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3]$, 则 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 而 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性相关, 故 $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{a}_3$ 构成 $R(A)$ 的一组基.

定义 $B = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3]$, 则向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 在基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$ 下的坐标 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ 分别为

$$\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -i \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故定义 $C = [\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3]$, 则 $A = BC$ 是 A 的满秩分解.

第三章 矩阵分解——满秩分解

注: 在挑选列空间 $R(A)$ 的基时, 并不一定从 A 的列向量选取.

本例中, B 可选取为单位阵 I_2 ; 此时 I_2 的任一系列均不是 A 的列向量. 但

$$A = I_2 A$$

也是 A 的满秩分解, 式中, I_2 是列满秩矩阵, A 是行满秩矩阵.

第三章 矩阵分解——满秩分解

定理3.1.2 设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ ($r > 0$) , $A = B_1 C_1$ 和 $A = B_2 C_2$ 是矩阵 A 的两种不同满秩分解, 则存在可逆矩阵 $D \in \mathbb{C}^{r \times r}$ 使得 $B_1 = B_2 D$ 和 $C_1 = D^{-1} C_2$.

注: 矩阵 D 是以 B_2 所有列构成的基到以 B_1 所有列构成的基的**过渡矩阵**. 只要找到矩阵 A 的一个满秩分解式就可以构造无数个满秩分解.

第三章 矩阵分解——满秩分解

定理 3.1.3 (右逆和左逆) 设矩阵 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$ ($r > 0$), 则 A 有**右逆**(即存在矩阵 B 使得 $AB = I$)的充分必要条件是 A 为行满秩矩阵; A 有**左逆**(即存在矩阵 B 使得 $BA = I$)的充分必要条件是 A 为列满秩矩阵.

右逆必要性证明:

$$\begin{aligned} AB = I_m &\implies \text{rank}(AB) = m \\ &\implies \text{rank}(A) \geq m \end{aligned}$$

注意到 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 故 A 行满秩.

第三章 矩阵分解——满秩分解

右逆充分性证明法:

若 $A \in \mathbb{C}_m^{m \times n}$ 为行满秩矩阵, 则

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(AA^H) = m$$

故 AA^H 是可逆矩阵.

$$AA^H(AA^H)^{-1} = I$$

即 $B = A^H(AA^H)^{-1}$ 是矩阵 A 的一个右逆.



第三章 矩阵分解——满秩分解

注: 矩阵 A 右(左)逆存在性小结

- 当 A 为可逆矩阵时, 其右(左)逆唯一存在, 即为 A 的逆矩阵;
- 当 A 为行(列)满秩矩阵(非可逆阵)时, 其右(左)逆存在且不唯一;
- 当 A 为其他情况时, 其右(左)逆不存在.



第三章 矩阵分解——满秩分解

命题3.1.1 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AA^H).$

$$\text{rank}(A^H) = \text{rank}(A^H A).$$

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(AA^H) = \text{rank}(A^H A) = \text{rank}(A^H).$$

这是一个与矩阵秩相关的重要结论.

证明: 考查如下两个方程组

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$A^H A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

若 $\mathbf{z}$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 则 $A^H A\mathbf{z} = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{z}$ 也是 $A^H A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解.

第三章 矩阵分解——满秩分解

命题3.1.1 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^H A).$

$$\text{rank}(A^H) = \text{rank}(A A^H).$$

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^H A) = \text{rank}(A A^H) = \text{rank}(A^H).$$

这是一个与矩阵秩相关的重要结论.

证明: 反之, 若 $\mathbf{z}$ 是 $A^H A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 则 $\mathbf{z}^H A^H A \mathbf{z} = 0$, 即

$$(\mathbf{A}\mathbf{z}, \mathbf{A}\mathbf{z}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

因此, 方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 和 $A^H A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是同解方程组.

$$N(A) = N(A^H A) \Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(A^H A)$$